데이터베이스 3주차 정리

1. DBMS란?

> **DBMS = DB를 관리해주는 소프트웨어**

- DB에 저장된 데이터를 혼자 쓰는 게 아니라 **여러 사람이 함께** 사용할 수 있게 해주는 프로그램
- 모든 데이터 접근은 반드시 DBMS를 통해서만 가능

```
사용자/프로그램 → DBMS → DB
```

> **DB vs DBMS vs DBS**
>
> - **DB**: 데이터 저장소
> - **DBMS**: DB를 관리하는 소프트웨어
> - **DBS(데이터베이스 시스템)**: DB + DBMS + 사용자 + 언어 등을 모두 포함한 전체 시스템

2. DBMS의 3가지 필수 기능

기능	설명	비유
정의(Definition)	데이터의 형태·구조를 설정	서랍 만들기
조작(Manipulation)	검색·삽입·삭제·갱신	서랍에 넣고 빼기
제어(Control)	정확성·보안·동시성 유지	서랍에 자물쇠

제어 기능의 3가지 요건

- **무결성**: 데이터가 항상 올바른 값이어야 함
- **보안**: 권한 있는 사람만 접근 가능
- **동시성 제어**: 여러 사람이 동시에 써도 충돌 없게

3. DBMS 구성 요소

```
사용자 요청 → 해석 → 스키마 거침 → 저장된 데이터 접근 → 실행
```

구성 요소	하는 일
DDL 컴파일러	스키마(DB 설계도)를 내부 형태로 변환 → 시스템 카탈로그에 저장
DML 예비 컴파일러	프로그램 안에 끼워진 DB 명령문을 꺼냄

구성 요소	하는 일
DML 컴파일러	DB 명령문을 컴퓨터가 실행 가능한 코드로 변환
질의어 처리기	일반 사용자가 입력한 SQL 등 질의문 처리
트랜잭션 관리자	무결성 검사 + 권한 검사 + 동시성 제어 + 복구
런타임 DB 처리기	실제 DB 연산(검색, 갱신 등) 실행
저장 데이터 관리자	디스크의 실제 데이터에 접근

---

4. 데이터베이스 사용자

종류	설명	주로 쓰는 언어
DB 관리자 (DBA)	DB 설계·구축·관리 총괄. 안전하게 유지하는 책임자	DDL, DCL
일반 사용자	DB 전문지식 없이 검색/삽입/삭제 등 사용	질의어(SQL)
응용 프로그래머	일반 사용자용 프로그램 개발하는 전문가	DML, 호스트 언어

---

5. 데이터가 속한 세계

현실 세계의 데이터가 DB에 저장되기까지 3단계를 거침

```
현실 세계 → 개념 세계 → 컴퓨터 세계
  (실체)     (개체 타입)    (레코드 타입)
```

세계	단위	구성	예시
현실 세계	개체(Entity)	특성(feature)	실제 학생 한 명
개념 세계	개체 타입	속성(Attribute)	학생(학번, 이름, 전공)
컴퓨터 세계	레코드 타입	필드(Field)	student(id: 숫자10, name: 문자20)

> 같은 사람도 **어떤 세계(맥락)냐에 따라** 필요한 속성이 달라짐
>
> - 대학 세계 → 학번, 전공, 평점
> - 쇼핑몰 세계 → id, 배송지, 구매목록

---

6. 데이터 모델링 3단계

> **데이터 모델링** = 현실 세계 데이터를 DB에 저장할 수 있게 변환하는 과정

```
현실 세계
    ↓ 개념적 모델링 (ER 다이어그램)
개념적 구조 (추상적)
```

```
    ↓ 논리적 모델링
논리적 구조 (데이터 모델, 예: 릴레이션)
    ↓ 물리적 모델링
물리적 구조 (실제 디스크에 저장)
```

단계	도구	결과물
개념적 모델링	ER 모델	ER 다이어그램
논리적 모델링	관계 데이터 모델 등	릴레이션 스키마
물리적 모델링	인덱스, 레코드 형식 등	저장 DB

---

7. 데이터 모델 (Data Model)

> **데이터 모델 = DB 안의 데이터를 표현하는 개념적 도구**

구성: DM = <S, O, C>

요소	이름	설명
S	데이터 구조	무엇을 저장할지 (정적)
O	연산	어떻게 조작할지 (동적)
C	제약조건	어떤 값이 허용되는지

종류

종류	설명
개념적 데이터 모델	사람이 이해하기 위한 추상적 모델 (예: ER 모델)
논리적 데이터 모델	DBMS가 이해할 수 있는 모델 (예: 관계형, 계층형, 네트워크형)

---

8. DB 구축 6단계

```
1. 요구 수집 및 분석
2. 개념적 설계
3. DBMS 선정
4. 논리적 설계
5. 물리적 설계
6. 구현 및 테스트
```

단계	주요 업무
요구 수집·분석	사용자 인터뷰, 설문 → 요구 분석 명세서 작성
개념적 설계	ER 다이어그램 작성

단계	주요 업무
DBMS 선정	논리적 모델, 운영 환경, 비용 고려
논리적 설계	릴레이션 스키마 + 무결성 제약조건 정의
물리적 설계	인덱스, 뷰 등 정의
구현·테스트	DB 생성, 초기 데이터 삽입, 앱 개발 및 테스트

DB 설계 시 고려사항

항목	의미
무결성	데이터 값이 항상 제약조건 만족
일관성	데이터 간 모순 없음
복구	장애 발생 시 복원 가능
보안	불법 접근 차단
효율성	응답 시간 단축, 저장 공간 최적화
확장성	새 데이터·앱 추가해도 시스템에 영향 없음

---

9. 요구 수집 및 분석

요구 수집 방법

- **직접**: 인터뷰, 회의
- **간접**: 설문조사, 기존 문서 조사

인터뷰 질문 유형

유형	설명	예시
닫힌 질문	예/아니요, 단답형	"이 기능이 필요합니까?"
열린 질문	자유롭게 서술	"가장 불편한 기능은?"
추가 질문	앞 답변에 대한 보충 질문	"왜 불편하다고 느끼나요?"

요구 분석 명세서 작성 유의사항

- 단순하고 명확한 문체 사용
- 애매모호한 표현 금지
- 주어·목적어·서술어 명확히
- 용어 사전 만들어 일관성 유지

트랜잭션 요구 분석 명세서

- 업무별로 필요한 **데이터 조작 작업** (검색·삽입·삭제·변경)을 문서화
- 작업 주체(누가 하는지)를 명확히 작성

10. 사례 요약

온라인 쇼핑몰 DB

- **업무 영역**: 상품관리 / 구매처 관리 / 고객관리 / 판매관리
- 핵심 규칙: 실명 인증 회원만 구매 가능, 배송지 최대 3개, 10개 이상 주문 시 5% 할인

문화센터 DB

- **업무 영역**: 회원 관리 / 강사 관리 / 강좌 관리 / 수강관리
- 핵심 규칙: 입회비 1만원, 강사 등급(A/B/C), 출석률 80% 이상 시 수료